# CONTENIDO PROGRAMATICO:
# CÁLCULO DE VARIABLES MÚLTIPLES

VICE-RECTORADO: Planificación y Desarrollo Social

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales Jurídicas del Agro del Mar y educación

PROGRAMA: Ciencias de la Educación

SUBPROGRAMA: Especialidades

COMPONENTE: Formación Profesional Específica

PROYECTO: Matemática y Física

SUBPROYECTO: Cálculo de Variables Múltiples

MENCIÓN Y CODIGO: Matemática (em540150511)

HORAS SEMANALES: (06) horas Totales (3HT y 3 HP)

UNIDADES CREDITO: Cuatro (4)

PRELACIÓN: Cálculo Integral

SEMESTRE: V

CONDICIÓN: Regular

MODALIDAD DE APRENDIZAJE: Presencial

PROFESORES: Jesús W. Cerda Quintero
W. Roberto Herrera Schwarzernber
Josmer Navarro

Barinas ABRIL, 2006

## Justificación

Los cursos de cálculo anteriores a cálculo 3 se dedican al estudio de funciones de una sola variable independiente. Para que el estudio de fenómenos físicos se pueda hacer completo es necesario contar con herramientas como las que se desarrollan en los cursos previos, pero con funciones de varias variables independientes. Es por esto que se hace necesario estudiar este tipo de funciones y extender el concepto de derivada e integral a éstas.

## Objetivo General

Que el estudiante aprenda los conceptos y técnicas de cálculo diferencial e integral con funciones de varias variables y funciones vectoriales; además, el estudiante deberá Interpretar y resolver problemas donde estos conceptos se apliquen en contextos relacionados con la física e ingeniería.

## MÓDULO I

## *VECTORES Y GEOMETRÍA DEL ESPACIO*.

**4 Semanas (30%)**

### Objetivos Específicos

- Graficar puntos en el espacio. Representar un paralelepípedo recto rectangular trazando planos paralelos a los planos coodenados.
- Interpretar geométricamente el producto punto, el producto vectorial y el producto triple.
- Aplicar ecuaciones de las rectas y los planos en la solución de problemas geométricos.

### Contenido Detallado

1 Sistemas coordenados tridimensionales
2 El álgebra de vectores tridimensionales
3 El producto punto o escalar de dos vectores en el espacio y sus propiedades.
4 El producto cruz o vectorial de dos vectores. Propiedades.
5 Triple producto vectorial y triple producto escalar. Propiedades
6 Rectas y planos. Ecuaciones y aplicaciones.

## MÓDULO II

## *CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES* .

## 6 Semanas (35%)

### Objetivos Específicos

- Calcular las derivadas parciales de cualquier función de varias variables.
- Entender el concepto de diferenciabilidad y la interpretación del vector gradiente y su aplicación.
- Aplicar el concepto de diferencial al cálculo de errores.

### Contenido Detallado

1 Gráficas de funciones de varias variables.
2 Límites de funciones de varias variables.
3 Continuidad de funciones de varias variables.
4 Funciones y curvas de nivel.
5 Derivadas parciales.
6 Regla de la cadena. Derivadas de las funciones compuestas.
7 Operadores diferenciales. Derivada direccional y gradiente.
8 Derivadas parciales de segundo orden y tercer orden. Polinomios homogéneos y teorema de Euler. Aplicaciones. Derivadas de funciones implícitas.

## MÓDULO III

## *CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES*.

**6 Semanas (35%)**

### Objetivos Específicos

- Extender el concepto de integral (doble, triple y múltiple) a funciones de varias variables.
- Aplicar las integrales de funciones de varias variables en la solución de problemas de física.

### Contenido Detallado

1 La integral doble
2 Descripción de una región plana mediante coordenadas.
3 Cálculo de integrales dobles en diferentes coordenadas.
4 Ampliación, cambio de coordenadas y jacobiano.
5 Integral triples.
6 Descripción de una región en el espacio mediante diferentes coordenadas.
7 Cálculo de integrales triples en diferentes coordenadas.
8 Campos vectoriales y escalares. Integrales de línea.
9 Teoremas de Green, divergencia y Stokes.
10 Aplicaciones de la integral múltiple en física.

## Metodología

Los contenidos de cada módulo se desarrollarán de acuerdo al uso de tres libros guías previamente seleccionados en acuerdo entre el profesor y los estudiantes y la disponibilidad en la biblioteca de la universidad.

Para aprovechar algunas herramientas computacionales, que tenemos a disposición, se resolverán ejercicios utilizando calculadoras y programas existentes para tal fin. Para garantizar el éxito en el curso es fundamental que el estudiante participe activamente durante el desarrollo de las clases, para lo cual deberá prepararse previamente antes de cada sesión de trabajo; de tal forma que pueda participar en la clase. El alumno simplemente deberá fijar definiciones y ejemplos del tema a tratar.

El estudiante deberá desarrollar las tareas propuestas por el docente del Subproyecto, asistir a las monitorias y aclarar dudas que se generen durante el proceso de aprendizaje, con el fin de reforzar sus conocimientos.

## Evaluación sugerida

- Evaluación continua e integral.
- Realizar 2 pruebas en cada módulo.
- Diseñar las evaluaciones con base en los ejemplos dados en clases y de acuerdo a los textos sugeridos.
- Evaluar la redacción y ortografía en las producciones escritas.
- Dar algún peso en la evaluación, a la revisión de conceptos.
- Evaluar la participación en las experiencias de aprendizaje que se realicen.
- Evaluar el uso correcto en la expresión oral de las ideas matemáticas.

## Recursos

Aulas adecuadamente acondicionadas y sin ruidos molestos. Tiza y buenos pizarrones. Retroproyector.

## Bibliografía

### *Textos principales sugeridos*


**1.** Edwards, Jr y Penney D. (1996). **Cálculo con Geometría Analítica**. Editorial Prentice Hall. México.

**2.** Leithold. L. (1973). **Cálculo con Geometría Analítica**. Editorial Harla. México.

**3.** Purcell, E. Y Vargerg, D. (1993). **Cálculo con Geometría Analítica**. Editorial Prentice Hall. México.


### *Otras referencias bibliográficas*


**1.** Apóstol, T. (1982). **Análisis Matemático**. Editorial Reverté, S. A.

**2.** Apóstol, T. (1973). **Cálculos**. Editorial Reverté, S. A.

**3.** Demidovich, B. **Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático**. Editorial Iberoamérica.

**4.** Granville, W. (1974). **Cálculo Diferencial e Integral**. Editorial Uthea.

**5.** Lehman, C. (1986). **Geometría Analítica**. Editorial Limusa.

**6.** Salas % Hill (1988). **Cálculos**. Editorial Reverté S. A. Segunda Edición.

**7.** Steim, S. (1984). **Cálculo y Geometría Analítica**. Editorial Mc Graw Hill.

**8.** Thomas, G. y Finney, R. (1968). **Cálculo con Geometría Analítica**. Editorial Addison Wesley. México.

**9.** Zill, D. (1987). **El Cálculo con Geometría Analítica**. Grupo Editorial Iberoamericana.